

中山大学本科生期末考试

考试科目：《编译原理》（B 卷）

学年学期：2022 学年第 2 学期

姓 名：_____

学 院/系：计算机学院

学 号：_____

考试方式：闭卷

年级专业：_____

考试时长：120 分钟

班 别：_____

警示 《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

-----以下为试题区域，共四道大题，总分 100 分，考生请在答题纸上作答-----

一、判断题（共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

1、由于在确定的有限自动机（Deterministic Finite Automaton, DFA）中不允许出现 ϵ 变迁，所以任何 DFA 均无法识别空串 ϵ 。

2、任给一个不确定的有限自动机（Nondeterministic Finite Automaton, NFA），都可以构造一个与之等价的 DFA。

3、文法

A $\rightarrow$ B a | a

B $\rightarrow$ A

不存在左递归（Left Recursion）。

4、在上下文无关文法（Context-Free Grammar）定义的语言中，任何一个句子（Sentence）都可为其构造一棵分析树（Parse Tree），树的内部结点均为非终结符（Nonterminal），树的叶结点均为终结符（Terminal）。

5、任给一个 LL(0)文法，它所产生的语言最多只能包含一个句子。

6、通过合并 LR(1) 的状态而得到 LALR(1) 分析表时，合并可能会产生新的“归约—归约”冲突（Reduce-Reduce Conflict）和“移进—归约”冲突（Shift-Reduce Conflict）。

7、L-属性定义 (L-Attributed Definition) 适合在自顶向下的递归下降预测分析 (Recursive Descent Predictive Parsing) 过程中实现, 不能在自底向上的 LR 分析过程中实现。

8、在语法制导翻译 (Syntax-Directed Translation) 技术中, 回填 (Backpatching) 可用于解决生成跳转指令时跳转目标尚未确定的问题。

9、在中间代码优化阶段, 全局优化 (Global Optimization) 指的是跨多个子程序 (如函数、过程等) 进行代码调整。

10、执行中间代码优化时, 需要考虑指令选择 (Instruction Selection)、指令调度 (Instruction Scheduling)、寄存器分配与指派 (Register Allocation and Assignment) 等问题。

二、填空题 (共 7 小题 10 个空白, 每空白 1 分, 共 10 分)

1、(1 分) 根据 Chomsky 文法分类, 以下文法

$$\begin{aligned} S &\rightarrow a A C \mid a S A C \\ a A &\rightarrow a b \\ b A &\rightarrow b b \\ b C &\rightarrow b c \\ c C &\rightarrow c c \end{aligned}$$

是一个 ____ 文法 (请给出最准确的分类)。

2、(1 分) 假设对于最右推导 $S \Rightarrow aaAb \Rightarrow aacBb$ 产生的句型 $aacBb$ 而言, cB 构成句柄 (Handle), 那么该句型的活前缀 (Viable Prefix) 包括 _____。

3、(2 分) 若文法 G 是 LL(1) 的, 则其中任意两个不同的产生式 $A \rightarrow \alpha \mid \beta$ 须满足 _____; 若 $\epsilon \in \text{FIRST}(\alpha)$, 则还须满足 _____。

4、(2 分) 给定上下文无关文法 G , 若 G 中有 m 个非终结符号 (Nonterminal)、 n 个终结符号 (Terminal), 则为其构造 SLR(1) 分析表时单独给出 ACTION 表和 GOTO 表, 则 ACTION 表的列数为 _____, GOTO 表的列数为 _____。

5、(2 分) 采用语法制导翻译 (Syntax-Directed Translation) 技术处理控制语句对应的文法

$$S \rightarrow \text{if} (B) S_1$$

时, 为生成中间代码使用了属性 $B.\text{true}$ 和 $S.\text{next}$, 其中 $B.\text{true}$ 表示 _____, $S.\text{next}$ 表示 _____。

6、(1 分) 在常见的垃圾回收 (Garbage Collection) 算法中, 无法回收循环引用垃圾对象的算法是 _____。

7、(1 分) 实现三地址码 $a := b + c$ 的目标代码可用以下指令序列:

$$\text{LD} \quad R0, b$$

```
ADD    R0, R0, c
ST     a, R0
```

该指令序列的开销是 _____。

三、简答题（共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

1、（5 分）设有文法 G:

```
E  → E - E | F
F  → id
```

该文法是否有二义性？如果有，请举例说明；如果没有，请说明原因。

2、（5 分）设有如下翻译模式（Translation Scheme）:

```
(1)  D → T                { L.type = T.type }
      L
(2)  T → int              { T.type = int }
(3)  T → float            { T.type = float }
(4)  L → L1, id           { addtype(id.entry, L.type) }
(5)  L → id               { addtype(id.entry, L.type) }
```

2.1 （2 分）该翻译模式中非终结符 T 和 L 均具有属性 type，请分别判断其是综合属性（Synthesized Attribute）还是继承属性（Inherited Attribute）。

2.2 （3 分）基于以上翻译模式处理以下变量声明语句时:

```
int y, z;
```

请构建其带注释的分析树（Annotated Parse Tree）。

3、（5 分）给定如下中间代码片段:

```
1:      load A
2:      load B
3:      L0: C := A mul B
4:      if C > 56 goto L1
5:      A := A + 1
6:      B := B + 1
7:      goto L0
8:      L1: store C
9:      halt
```

为上述代码片段划分基本块（Basic Block），并画出该代码片段的流图（Flow Graph）。

4、（5 分）设有基本块

```
1:    S1 := 10
2:    S2 := 40 / S1
3:    S3 := X - Y
4:    S4 := X + Y
5:    A  := S2 + S4
6:    B  := A
7:    S5 := X | Y
8:    S6 := S3 * S5
9:    B  := S6
```

假设仅有变量 A、B 在基本块出口处 (Exit) 还具有活性 (Liveness)，请对代码进行优化，并给出最终优化后的基本块（你如果基于 DAG 优化基本块，不必画出 DAG，直接给出优化结果即可）。

四、应用题（共 3 小题，共 60 分）

- 1、(15 分) 考虑定义在字母表 $\Sigma = \{a, b\}$ 的语言 L，L 的每一句子中 **a** 的个数都是 3 的倍数（包括 0 个）；
- 1.1 （8 分）写出描述语言 L 的一个正则表达式 (Regular Expression)。
- 1.2 （7 分）画出识别语言 L 的一个**确定的**有限自动机 (**Deterministic** Finite Automaton，简称 DFA)。你的 DFA 可以直接画出，不必根据 1.1 的正则表达式转换得到。

2、(20 分) 给定如下上下文无关文法 G1:

```
S  → A B a
A  → A b | ε
B  → d B | c
```

- 2.1 （2 分）画出句子 **bddca** 对应的分析树。
- 2.2 （2 分）判断文法 G1 是否适用于自顶向下的分析 (Top-Down Parsing)？阐述原因；若否，将文法 G1 改写为等价的文法 G2，使 G2 适用于自顶向下的分析。
- 2.3 （4 分）求文法 G2 中所有非终结符 (Nonterminal) 的 FIRST()和 FOLLOW ()集。
- 2.4 （6 分）为文法 G2 构建 LL(1)分析表；判断 G2 是否为 LL(1)文法，并说明原因。
- 2.5 （6 分）请根据上述 LL(1)分析表，参照下表格式列出输入串 **bddca** 的分析过程（直至最后执行 Accept 或 Error 动作），包括每一步的输入串、分析栈的变化情况以及所应用的产生式。

Step #	Stack (left is top)	Input	Action
0	S \$	b d d c a \$	$S \rightarrow ABa$
1			
2			

3、(25 分) 对于如下文法 G1 和 G2:

G1:	G2:
S → E + T	S → E + T
E → (E) a	E → (E) a
T → b	T → b b E

3.1 (1 分) 求文法 G1 的拓广文法 (Augmented Grammar) G3, 并为 G3 中的产生式编号 (从 0 开始)。

3.2 (6 分) 基于 LR(0)有效项目, 构造一个识别文法 G3 所有活前缀的确定有限自动机 (DFA Recognizing All Viable Prefixes)。

3.3 (5 分) 按下表格格式构建文法 G3 的 LR(0)分析表; 如有需要, 请自行添加更多行。

State	ACTION						GOTO		
	a	b	(	)	+	\$	S	E	T
0									
1									
... ..									

3.4 (5 分) 请参照下表格格式给出输入串 (a) + b 的完整分析过程, 包括每一步输入串和分析栈的变化及采取的动作 (如果是 Reduce 动作请指明归约所用的产生式), 直到最后执行 Accept 或 Error 动作; 如有需要, 请自行添加更多行。

Step #	Stack		Input	Action
	Symbols	States		
0	\$	0	(a) + b \$	
1				

3.5 (4 分) 对于文法 G2, 其基于 LR(0)有效项目的识别所有活前缀的 DFA 中有一个状态如下:

Ig:	
T	→ b •
T	→ b • E
E	→ • (E)
E	→ • a

在 LR(0)分析过程中, 该状态是否存在冲突? 采用 SLR(1)是否可解析该冲突? 请简要解释。

3.6 (4 分) 简述 LR(1)是如何进一步改进 SLR(1)分析技术的, 并基于 LR(1)有效项目构造识别文法 G2 所有活前缀的 DFA 初始状态 (提示: 你不需要构造完整的 DFA, 只需给出该 DFA 的初始状态)。